



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 + x - 2}$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

2. 함수 $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ 1

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 함수 $f(x) = x^3 - x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2-h)}{h}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 36 ② 38 ③ 40 ④ 42 ⑤ 44

7. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 4$ 를 만족시킨다. 함수 $g(x) = x^2 f(x)$ 에 대하여 $g'(2)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

6. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선의 y 절편은? [4.2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 실수 전체의 집합에서 연속이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 인 함수 $f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 2+} g(x) > \lim_{x \rightarrow 2-} g(x)$ 인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|f(x)g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $x < 2$ 일 때 $f(x)g(x) = x^2 - 3x - 10$ 이고, $x > 2$ 일 때 $\frac{g(x)}{f(x)} = x + 1$ 이다.

$f(2) \times \lim_{x \rightarrow 2+} g(x)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

9. 상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은? [4.4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^4} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = 4$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x-2} = 8$$

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

10. 최고차항의 계수가 1인 오차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 집합 A , B 를

$$A = \left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3(x-2)}{f(x)} \text{의 값이 존재한다.} \right\}$$

$$B = \left\{ b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{x^2(x-2)^4} \text{의 값이 존재하지 않는다.} \right\}$$

라 하자. $0 \in (A - B)$, $2 \in (B - A)$ 이고 $f(4) = 320$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은? [4.5점]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^4 + 5x^3}{x^{n+1} + 1} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 6 \text{ 인 자연수 } n \text{ 이 존재한다.}$$

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

12. 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 3으로 일정하다.
 (나) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 두 점 $(1, 2)$, $(4, 11)$ 에서 만난다.
 (다) 함수 $|f(x) - g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$g(0) + f(5)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 29 ② 31 ③ 33 ④ 35 ⑤ 37



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 최고차항의 계수가 정수인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + \frac{h}{3}) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x - \frac{h}{4}) - g(x)}{h} = -2(x^3 + x + 10)$$

을 만족시킨다. 함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, 가능한 모든 $g'(m)$ 의 값의 합은? [4.7점]

- ① 306 ② 316 ③ 326 ④ 336 ⑤ 346

14. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 3 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -18$ 인 실수 α 가 존재한다.

(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 18$ 인 실수 β 가 존재한다.

$g(\beta + 2) - f(\beta + 2)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 48 ② 56 ③ 64 ④ 72 ⑤ 80



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. $-15 \leq x \leq 15$ 에서 정의되고 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $-3 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) = 5$ 와 $f(x) = -1$ 을 만족시키는 x 의 값은 각각 오직 한 개씩 있다.
(나) $-15 \leq x \leq 9$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+6)$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.7점]

<보 기>

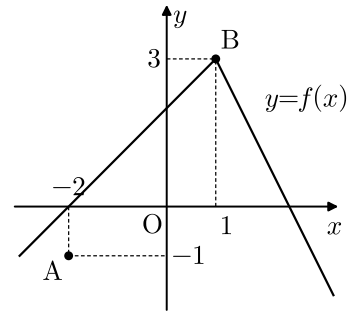
- ㄱ. $f(-3) = f(3)$
ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 6이다.
ㄷ. 방정식 $f(x) = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 10 이상이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 1) \\ -2x+5 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-2, -1)$, $B(1, 3)$ 이 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자.



함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합이 p 일 때, $14p$ 의 값은? [4.9점]

- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 세 양수 a, b, c ($b > c$)와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+c)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow -c} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+c)^2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 -2 와 4 뿐이다.

$g(8)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 136 ② 144 ③ 152 ④ 160 ⑤ 168

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = f(x)f'(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g'(1) = g(1) = 0, g(0) = -3$

(나) 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 의 교점의 개수를 $h(t)$ 라 하면 $h(t) \geq 2$ 인 실수 t 가 존재한다.

$g(3)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 390 ② 396 ③ 402 ④ 408 ⑤ 414



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 최고차항의 계수가 1 이고 $f'(2) = -3$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 k 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} k & (f'(x) = 0) \\ \frac{f(x)}{\{f'(x)\}^2} & (f'(x) \neq 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(x)$ 는 $x = 3$ 에서 불연속이고, $x \neq 3$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 방정식 $f'(x) = 0$ 의 실근 중 3 이 아닌 것을 구하시오. [3점]

(2) k 의 값을 구하시오. [3점]

(3) $72\{g(5) - k\}$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $\frac{x}{f(x^2+1)}$ 은 $x = a$ 에서만 불연속이다.
(나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-3)}{f(x^2)}$ 은 $x = b, x = c (b < c)$ 에서만 불연속이다.
(다) $\lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값이 존재한다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) a 의 값과 $f(1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) 방정식 $f(x) = 0$ 의 1 이 아닌 근을 r 라 할 때, $r < 0$ 임을 보이고 b, c 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f(5) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

